

cuestionarios-temas8y9.pdf



Tristejoker



Inferencia Estadística



3º Grado en Matemáticas



**Facultad de Ciencias
Universidad de Granada**



[Accede al documento original](#)



Escuela de
Organización
Industrial

Contigo que evolucionas.
Contigo que lideras. Contigo que transformas.

**Esto es EOI.
Mismo propósito,
nueva energía.**



Descubre más aquí



EOI Escuela de
Organización
Industrial

EL TRUCO PARA MULTIPLICAR TUS POSIBILIDADES DE ENCONTRAR TRABAJO ESTÁ EN ESTE QR



QUESTIONARIO TEMAS 8 Y 9

① Se pretende establecer un modelo lineal para expresar Y en función de X . Para ello, se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 10 de (X, Y) que da medias y varianzas $\mu_1 = 13'2$ $\mu_2 = 6'7$ $\sigma_1^2 = 36'01$ $\sigma_2^2 = 29'21$. A partir de los datos se estima que cada unidad de aumento en la variable X produce un aumento de 0'6418 unidades en Y ¿Cuál de las siguientes conclusiones obtenidas a partir de los datos es correcta?

$$\bar{X} = 13'2 \quad \bar{Y} = 6'7 \quad \sigma_x^2 = 36'01 \quad \sigma_y^2 = 29'21$$

$$y = \bar{y} + \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} (x - \bar{x}) = 6'7 + \frac{\sigma_{xy}}{36'01} (x - 13'2) = 6'7 + \frac{\sigma_{xy}}{36'01} x - 0'3666 \sigma_{xy}$$

$$\Rightarrow \frac{\sigma_{xy}}{36'01} \cdot 1 = 0'6418 \Rightarrow \boxed{\sigma_{xy} = 23'1112}$$

$$a) R^2 = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} = \frac{23'1112^2}{36'01 \cdot 29'21} = 0'5078$$

$\Rightarrow 50'78\%$ de la variabilidad total explicada por el modelo de regresión. $\Rightarrow \textcircled{a}$

$$b) x = 5 \Rightarrow \hat{y}_5 = 6'7 + \frac{23'1112 \cdot 5}{36'01} - 0'3666 \cdot 23'1112 = 1'4364 > 1$$

c) $n = 10$ $k = 2$ $P = P[F_{k-1; n-k} > F(y)]$
 "
 $F_{1,8}$ $8'25$

$$\Rightarrow \overline{f(y)} = \frac{VE}{S_R^2} = \frac{VE /_{K-1}}{VNE /_{n-K}} = \frac{VE}{\frac{VNE}{8}} = \boxed{8125}$$

$$VE = \frac{n \sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2} = 148.827$$

$$VNE = n\sigma_y^2 - \frac{n\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2} = 1431773$$

$$P = 1 - P(F_{1,8} \leq 8.25) = 1 -$$

$$0.0005 \rightarrow 0.975$$

$$\alpha = 0.9995 \text{ hasta } \alpha = 0.025$$

$$P = P[F_{1,8} > 8.125] \in (0, 0.1, 0.025)$$

$0'9995 \rightarrow 0'99$ lo busco dentro

desde $\alpha = 0.0005$ hasta $\alpha = 0.01$

$$d) \text{ ECM } (\hat{y}_4) = 1719 \mp \left[1 + \frac{1}{10} + \frac{(4 - 1312)^2}{10 \cdot 36101} \right] = 231 \dots$$

FACSA

② $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$
 $H_1: \text{otro caso}$

$n_1 = 5$ $\bar{y}_1 = 10'8$
 $n_2 = 4$ $\bar{y}_2 = 7'3$
 $n_3 = 6$ $\bar{y}_3 = 9'8$
 $K=3$ $n=15$

$VT = 52'0333 = VNE + VE$

$\bar{y} = \frac{10'8 \cdot 5 + 4 \cdot 7'3 + 6 \cdot 9'8}{15} = 9'466$

① $VE = \sum n_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2 = 5 \cdot (10'8 - 9'466)^2 + 4 \cdot (7'3 - 9'466)^2 + 6 \cdot (9'8 - 9'466)^2 = 28'333$

② $VNE = -VE + VT = 23'2003$

③ $SE^2 = \frac{VE}{K-1} = \frac{28'333}{2} = 14'1665$

④ $S_R^2 = \frac{VNE}{n-K} = \frac{23'2003}{12} = 1'9333 < 2$

VARIANZA
DENTRO DE GRUPOS

⑤ $F(y) = \frac{SE^2}{S_R^2} = \frac{VE / K-1}{VNE / n-K} = 7'327$

⑥ $p\text{-valor} = P[F_{2,12} > 7'327] \in (0,005, 0'01)$

0'01
0'005

0'05
no rechaza

0'01
rechaza

~~$\Rightarrow$~~

$\alpha = 0'1$

$F_{2,12,0'1} = 2'81 > 7'327$

busco 0'1

$\Rightarrow$ a

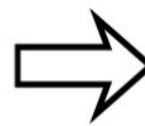
a) $F(2,12,0'01) = 3'89 > 7'327$

b) $F(2,12,0'005) = 8'51 > 7'327 \rightarrow \text{no hay evidencia}$

¿Wuolah sin anuncios?

Por menos de 1 copa al mes

20% de descuento con el código "NAVIDAD20"



O escanea:



Aquí abajo
ya puedes
apuntar
tus cosas

$$\textcircled{3} \quad n=17 \quad \bar{x} = 33'2 \quad \sigma_x^2 = 20'33 \quad S_R^2 = 26'7884 \\ \bar{y} = 20'9 \quad \sigma_{xy} = -15'89$$

COVARIANZA

$$a) \text{ECM}(\hat{y}_p) = S_R^2 \left[1 + \frac{1}{17} + \frac{(30 - 33'2)^2}{17 \cdot 20'33} \right] = \\ = 29'157 \in (29, 29'5) \Rightarrow \textcircled{a}$$

$$b) \quad y = \bar{y} + \frac{-15'89}{20'33} x = 20'9 - \textcircled{0'7816} x$$

$$d) \quad R^2 = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} = \frac{0'3444}{0'58244} = \textcircled{34'4\%} \Rightarrow \textcircled{52'4\%}$$

$$\textcircled{\circ} S_R^2 = \frac{VNE}{n-2} = \frac{VNE}{15} \Rightarrow VNE = 40'1826$$

$$\textcircled{\circ} VE = \frac{n \sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2} = \textcircled{211'1345}$$

$$\textcircled{\circ} VT = n \sigma_y^2 = \textcircled{211'134} + 40'1826 \Rightarrow \boxed{\sigma_y^2 = 23'6798}$$

$$b) \quad F(y) = \frac{VE}{\frac{VNE}{n-k}} = \frac{VE}{\frac{VNE}{15}} = \frac{VE}{S_R^2} = 7'881$$

$$p\text{-valor} = P(F(1,15) > 7'881) \in \textcircled{0'01, 0'10} \\ \textcircled{0'025, 0'01} \\ \textcircled{0'01, 0'025}$$

WUOLAH

8

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 \\ H_1: \text{no es igual} \end{cases}$$

$$n_1 = 6$$

$$n_2 = 8$$

$$n_3 = 9$$

$$\bar{y}_1 = 19'7$$

$$\bar{y}_2 = 17'2$$

$$\bar{y}_3 = 20'8$$

$$VT = 199'3698$$

$$\text{Hay que calcular } F(y) = \frac{\frac{SE^2}{SR^2}}{\frac{VE/k-1}{VNE/n-K}} = \frac{VE/32}{VNE/20}$$

$$\odot n = 9 + 8 + 6 = 23$$

$$\odot k = 3$$

$$\odot \bar{y} = \frac{19'7 \cdot 6 + 17'2 \cdot 8 + 20'8 \cdot 9}{23} = 19'2609$$

$$\odot VE = \sum_{i=1}^3 n_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2 = 6 (19'7 - 19'2609)^2 + 8 (17'2 - 19'2609)^2 + 9 (20'8 - 19'2609)^2 = 28'4548$$

$$\odot VNE = VT - VE = 142'915 \quad (\text{VARIABILIDAD DENTRO DE GRUPOS}) > 100$$

$$\odot F(y) = \frac{\frac{28'4548}{142'915}}{\frac{20}{20}} = \frac{0'1991}{1} = 0'1991$$

$$p\text{-valor} = P(F(2, 20) > 3'9502) \in (0'025, 0'05)$$

V
0'15
no rechaza

A
0'05
rechaza

LOS DATOS DAN EVIDENCIA PARA RECHAZAR H_0
al nivel de significación 0'05

$$\bullet) F(2, 20, 0'025) = 4'46 > 3'9502 \rightarrow \text{no evidencia}$$

$$\bullet) F(2, 20, 0'05) = 3'49 > 3'9502 \rightarrow \text{se rechaza}$$

•)

SABEMOS QUE HAS APRENDIDO MUCHO EN LA UNI PERO, ¿ES REALMENTE ÚTIL?

Escanea este **código qr**
para darte acceso a
información real sobre
el mundo profesional
y optar a **mejores**
trabajos.



BLOOM



4) 150 observaciones

$$\begin{cases} H_0: X \sim B(5, p) \\ H_1: X \not\sim B(5, p) \end{cases}$$

Sabiendo que los términos correspondientes a los valores 3, 4 y 5 del estadístico de contraste suman 6'099;

será necesario tener una estimación previa del parámetro.

i) PER MÁXIMA VEROSIMILITUD:

$$\odot \text{ ENV de } p \Rightarrow n\hat{p} = \bar{x} = \frac{3 + 9 \cdot 2 + 26 \cdot 3 + 49 \cdot 4 + 61 \cdot 5}{150} = 4$$

$$\Rightarrow \boxed{\hat{p} = \frac{4}{n} = \frac{4}{5} = 0'8}$$

ii) Aplico el test con los parámetros ya estimados:

$$X_{H_0} \sim B(5, 0'8)$$

A_i	0	1	2	3	4	5
n_i	2	3	9	26	49	61
p_i	0'00032	0'0064	0'0512	0'204	0'409	0'327
TABLA BINOMIAL Y COMO ES SINGETRICA VANAL REVES						
np_i	0'048	0'96	7'68	30'6	61'35	49'05
150						

lo agupo

A_i	0, 1, 2 y	3	4	5
n_i	14	26	49	61
p_i	0'0579	0'204	0'409	0'327
np_i	8'68	30'6	61'35	49'05

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR SI QUIERES QUE
POR FIN LEAN TU CURRÍCULUM



$$\textcircled{a} \chi^2(N_1, \dots, N_k) = -150 + \sum_{i=1}^4 \frac{N_i^2}{np_i^0} =$$

$$= -150 + \left(\frac{14^2}{8168} + \frac{26^2}{3016} + \frac{49^2}{6135} + \frac{51^2}{49105} \right) = 10'319$$

$$\textcircled{b} \chi^2(N_1, \dots, N_k) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \chi^2(K - q - 1) = \chi^2(4 - 2) = \chi^2(2)$$

$\uparrow$ número de categorías
 $\downarrow$ no de parámetros

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \begin{cases} 1 & \chi^2(N_1, \dots, N_k) \geq \chi^2_{\alpha}(2) \\ 0 & \chi^2_{\text{exp}} < \chi^2_{\alpha}(2) \end{cases}$$

$$P\text{-valor} = P[\chi^2(2) > 10'319] \in (0'005, 0'01)$$

$\Rightarrow \textcircled{c}$

$$\textcircled{5} \quad \begin{cases} H_0: X \sim B(6, p) \\ H_1: X \sim B(6, p) \end{cases}$$

200 observaciones

Sabiendo que los límites correspondientes a los valores 0, 1, 2, 3 del estadístico de contraste suman 11'04857:

será necesario obtener una estimación previa de p .

$$\textcircled{6} \text{ ENV de } p \Rightarrow \bar{X} = 6p \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \hat{p} = \frac{40 + 56 \cdot 2 + 50 \cdot 3 + 23 \cdot 4 + 20 \cdot 5 + 6 \cdot 6}{200 \cdot 6} = \boxed{0'35}$$

$$X_{H_0} \sim B(6, 0'35)$$

A_i	0	1	2	3	4	5	6
n_i	26	40	56	50	23	4	1
$\hat{p}_i$	0'07542	0'24366	0'328	0'235	0'1510	0'048	0'0018

$$\frac{n \hat{p}_i}{200}$$

A_i	0	1	2	3	4, 5, 6, 7
n_i	26	40	56	50	28
$\hat{p}_i$	0'0754	0'2436	0'328	0'235	0'1172
$n \hat{p}_i$					

$$\chi^2_{\text{exp}} = -200 + \sum \left(\frac{n_i^2}{n p_i^0} \right) = \underline{\underline{12'4319}}$$

Ⓢ

$$p\text{-valor} = P(\chi^2_{(5-1-1)} > 12'4319) \in (0'005, 0'01)$$

⑥ $H_0: \mu_{\bar{x}} = 3.5$, $\mu_{\bar{x}}$ la media de una variable continua y simétrica

x_i	3.6	2.9	4.3	5.3	4.5	3.5	3.9	4.9	3.2	4.2
$x_i - M$	0.1	-0.6	0.8	1.8	1	0	0.4	1.4	-0.3	0.7
$ x_i - M $	0.1	0.6	0.8	1.8	1	0	0.4	1.4	0.3	0.7
Reordenado	0.1	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1	1.4	1.8	
RANGO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Si algún $D_i = 0$, se elimina el dato y se reajusta el número de datos n .

En este caso $n = 9$.

SIGNOS DE FISHER

$$T(x_1, \dots, x_n) = 7 \text{ (no de signos + en } x_i - M) \sim B(9, \frac{1}{2})$$

⊙ Para $H_1: \mu_{\bar{x}} \neq M$

a) Como $7 \geq \frac{9}{2} = 4.5 \Rightarrow p\text{-valor} = 2P(T(x_1, \dots, x_n) \geq T_{exp})$

busco en la tabla de la binomial

$$p\text{-valor} = 2P(T \geq 7) = 2(P(T=8) + P(T=7) + P(T=9)) = 2(0.01758 + 0.07031 + 0.00195) = 0.17968$$

NO
0.025

c) Si $H_1: \mu_{\bar{x}} > 3.5$, $\alpha = 0.05$

TEST DE LOS SIGNOS se rechaza H_0 si:

$$T \geq k: P_{H_0}(T \geq k) \leq 0.05$$

$$0.00195 \rightarrow k = 1, 9$$

$$0.01758 \rightarrow k = 2, 8$$

$$0.00195 + 0.01758 = 0.01953$$

$$0.01953 + 0.07031 > 0.05$$

$$7 \geq 1 \text{ si}$$

$$\uparrow \text{ se rechaza}$$

$$\Rightarrow k = 1$$

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR SI QUIERES QUE
POR FIN LEAN TU CURRÍCULUM



TEST DE LOS RANGOS

se rechaza H_0 si:

$$T^+ \geq k : P_{H_0} (T^+ \geq k) \leq 0.05$$

tabla cola derecha $n=9$

$$\begin{aligned} P_{H_0} (T^+ \geq 37) &= 0.049 \\ P_{H_0} (T^+ \geq 36) &= 0.064 \end{aligned} \quad \Rightarrow \boxed{k=37}$$

$$\Rightarrow T^+ = \text{suma rangos de los Di positivos} = 1 + 3 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = \boxed{39}$$

Por tanto, $39 \geq 37$ si $\Rightarrow$ se rechaza H_0 FALSA

d) $\alpha = 0.05$ $H_1: \mu_x \neq 3.5$

TEST DE LOS SIGNOS rechaza H_0 si:

$$T \leq k \text{ o } T \geq n-k : P_{H_0}(T \leq k) \leq \frac{\alpha}{2} = \frac{0.05}{2}$$

• $P_{H_0}(T \leq k) \leq 0.025 \Rightarrow \boxed{k=1}$
 TABLA BINOMIAL

$$\begin{cases} 7 \leq 1 \\ \text{o} \\ 7 \geq 9-1=8 \end{cases} \quad \text{NO} \Rightarrow \text{no hay evidencia para rechazar } H_0$$

TEST DE LOS RANGOS se rechaza H_0 si:

$$T^+ \leq k \text{ o } T^+ \geq \frac{n(n+1)}{2} - k : P_{H_0}(T^+ \leq k) \leq \frac{\alpha}{2} = 0.025$$

• $P_{H_0}(T^+ \leq k) \leq 0.025$
 cada vez $n=9$

$$\begin{aligned} P_{H_0}(T^+ \leq 5) &= 0.020 \\ P_{H_0}(T^+ \leq 6) &= 0.027 \end{aligned} \quad \Rightarrow \boxed{k=5}$$

$k < 6$

$$\begin{cases} 39 \leq 5 \\ \text{o} \\ 39 \geq \frac{9(9+1)}{2} - 5 = 40 \end{cases}$$

no $\Rightarrow$ no hay evidencia para rechazar H_0

$\Rightarrow$ VENTAJA

⑦ $H_0: \mu_{\bar{x}} = m = 1.7$

x_i	1.8	1.1	2.5	3.5	2.7	1.7	2.1	3.1
$x_i - m$	0.1	-0.6	0.8	1.8	1	0	0.4	1.4
$ x_i - m $	0.1	0.6	0.8	1.8	1	0	0.4	1.4
Reordenado	0.1	0.4	0.6	0.8	1	1.4	1.8	
rango	1	2	3	4	5	6	7	

$n = 7$

a) $H_1: \mu_{\bar{x}} \neq 1.7$, $\alpha = 0.09$

TEST DE LOS SIGNOS

$T = \text{nº signos positivos} = 6 \sim B(7, \frac{1}{2})$

se rechaza H_0 si:

$T \leq k \text{ o } T \geq n - k : P_{H_0}(T \leq k) \leq \frac{0.09}{2} = 0.045$

① $P_{H_0}(T \leq k) \leq 0.045$ tabla binomial $\Rightarrow k = 0$

$\begin{cases} G \leq 0 \\ \text{o} \\ G \geq 7 - 0 \end{cases} \quad n=7 \Rightarrow \text{no hay evidencia para rechazar } H_0$

TEST DE LOS RANGOS

$T^+ = \text{suma de rangos de } D_i > 0 = 1 + 2 + 4 + 5 + 6 + 7 = 25$

se rechaza H_0 si:

$T^+ \leq k \text{ o } T^+ \geq \frac{n(n+1)}{2} - k : P_{H_0}(T^+ \leq k) \leq 0.045$

② $P_{H_0}(T^+ \leq k) \leq 0.045 \xRightarrow{\text{tabla } T^+}$

$P_{H_0}(T^+ \leq 3) = 0.039$

$P_{H_0}(T^+ \leq 4) = 0.055$

$\Rightarrow \begin{cases} k = 3 \\ k < 4 \end{cases}$

EL TRUCO PARA MULTIPLICAR TUS POSIBILIDADES DE ENCONTRAR TRABAJO ESTÁ EN ESTE QR



$$\begin{cases} 25 \leq 3 \\ 25 \geq \frac{7(7+1)}{2} - 3 = \frac{28}{25} \end{cases} \quad \text{si} \Rightarrow \underline{\text{se rechaza } H_0}$$

VERDADERA

b) $H_1: M_x > 1.7$, $\alpha = 0.05$

TEST DE LOS SIGNOS

se rechaza H_0 si

$$T \geq k : P_{H_0} [T \geq k] \leq 0.05$$

$$\cancel{0.0195 + 0.01758 = 0.01953}$$

$$(k=8)$$

$$0.00781 + 0.05469$$

$$6 \geq 8 \text{ no} \Rightarrow \text{no hay evidencia. } (k=7)$$

$$6 \geq 7 \text{ no} \Rightarrow \text{no hay evidencia.}$$

TEST DE LOS RANGOS

se rechaza H_0 si:

$$T^+ \geq k : P_{H_0} [T^+ \geq k] \leq 0.05$$

Tabla T^+
cola derecha

$$\begin{cases} P_{H_0} [T^+ \geq 25] = 0.039 \\ P_{H_0} [T^+ \geq 24] = 0.055 \end{cases} \Rightarrow \boxed{k=25}$$

$$\begin{cases} T^+ = 25 \geq 25 \text{ si} \Rightarrow \text{no hay evidencia para} \\ \text{rechazar } H_0. \\ \text{si se rechaza } H_0. \end{cases}$$

d) si $H_1: \mu_x < 1'7$

TEST DE LOS RANGOS

$$\begin{aligned} \text{p-valor} &= P_{H_0} (T^+ \leq \underbrace{T_{exp}^{+}}_{\substack{\text{"} \\ 25}}) = P_{H_0} (T^+ \leq 25) = \\ &= 1 - P(T^+ > 25) \stackrel{\substack{\text{cola derch} \\ \downarrow}}{=} \\ &= 1 - 0'039 = 0'961 \underset{\text{NO}}{< 0'025} \Rightarrow \text{FALSA} \end{aligned}$$

↑
tabla T^+
cola izq

TEST DE LOS SIGNOS

$$\begin{aligned} \text{p-valor} &= P_{H_0} (T \leq \underbrace{T_{exp}}_{\substack{\text{"} \\ 6}}) = P_{H_0} (T \leq 6) = \\ &= 1 - P_{H_0} (T > 6) = 1 - P_{H_0} (T = 7) = \\ &= 1 - 0'00781 = 0'99219 \underset{\text{NO}}{< 0'025} \Rightarrow \text{FALSA} \end{aligned}$$

CUESTIONARIOS I CUESTIONARIO 4

① $X \sim B(5, p)$

150

valor	0	1	2	3	4	5
frec	2	3	9	26	49	61
P_i^0	0'00032	0'0064	0'0512	0'2048	0'4096	0'32768
$150P_i^0$	0'048	0'96	7'68	30'6	61'35	49'05

② $\bar{x} = n \cdot \hat{p} = p \quad \hat{p} = \frac{\bar{x}}{n} = \frac{4}{5} = 0.8$

$\bar{x} = \frac{3+18+26 \cdot 3+4 \cdot 49+5 \cdot 61}{150} = 0.8$

③ $X \sim B(5, 0.8)$

valor	0, 1, 2, 3, 4, 5
frec	14
P_i^0	0'05792
$150P_i^0$	8'68

④ $p\text{-valor} = P(\chi^2(k-q-1) > \chi^2)$

⑤ $\chi^2(4-1-1) = \chi^2(2)$

⑥ $\chi^2_{\text{teórico}} = -150 + \left(\frac{14^2}{8'68} + \frac{26^2}{30'6} + \frac{49^2}{61'35} + \frac{61^2}{49'05} \right) = 10'319$

⑦ $p\text{-valor} = P(\chi^2(2) > 10'319) \in (0'005, 0'01)$

-D(5)

WUOLAH

¿Wuolah sin anuncios?

Por menos de 1 copa al mes

20% de descuento con el código "NAVIDAD20"



O escanea:



Aquí abajo
ya puedes
apuntar
tus cosas

④ $\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 \\ H_1 : \text{alguno es diferente} \end{cases}$

$n_1 = 6$ $\bar{y}_1 = 19'7$
 $n_2 = 8$ $\bar{y}_2 = 17'2$
 $n_3 = 9$ $\bar{y}_3 = 20'8$
 $k = 3$ $n = 23$

$VT = 199'3698$

$\bar{y} = \frac{19'7 \cdot 6 + 17'2 \cdot 8 + 20'8 \cdot 9}{23} = 19'2609$

⊙ $p\text{-valor} = P(F_{2,20} > f(y))$

⊙ $F_y = \frac{SE^2}{Sn^2} = \frac{VNE / (k-1)}{VNE / (n-k)} = \frac{VE / 2}{VNE / 20} = 3'9502$

⊙ $VE = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2$
 $= 6(19'7 - 19'2609)^2 + 8(17'2 - 19'2609)^2 + 9(20'8 - 19'2609)^2 = 55'4548$

⊙ $VNE = 199'3698 - 55'4548 = 142'915$

⊙ $p\text{-valor} = P(F_{2,20} > 3'9502) \in (0,025, 0'05)$

c) $\alpha = 0'025 \Rightarrow F_{2,20,0'025} = 4'46 > 3'950$
no hay evidencia para rechazar. $\Rightarrow$

a) no

d) $\alpha = 0'05 \Rightarrow F_{2,20,0'05} = 3'49 > 3'95$ NO $\Rightarrow$
 $\rightarrow$ se rechaza H_0 .

⓪

③ $n = 17$ $\bar{x} = 33'2$ $\sigma_x^2 = 20'33$ $S_p^2 = 26'7884$
 $\bar{y} = 20'9$ $\sigma_{xy} = -15'89$

a) $ECM(\hat{y}_{30}) = S_p^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(30 - \bar{x})^2}{n \sigma_x^2} \right] = 29'1578$
 $\in (29'; 29'5) \Rightarrow \textcircled{a}$

b) $y = \bar{y} + \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} (x - \bar{x}) = 20'9 - 0'7816 (x - 33'2) =$
 $= 46'84912 - 0'7816 x$

⊙ $f(y) = \frac{S_{\epsilon}^2}{S_n^2} = \frac{VE/1}{S_n^2} = 7'8816$

⊙ $VE = \frac{n \sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2} = 211'1345$

P-valor = $P[F_{1,15} > 7'8816] \in (0'01, 0'025) \textcircled{F}$

c) diseminación de 0'7816 unidades.

d) $R = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} = 0'34445 \Rightarrow \underline{34'4\%} \textcircled{F}$

⊙ $S_p^2 = \frac{VNE}{15} = 26'7884 \Rightarrow VNE = 401'826$

⊙ $VT = VNE + VE = n \sigma_y^2 = 612'9605 \Rightarrow \sigma_y^2 = 36'0565$

② $H_0: \mu_x = 3'5$ ~~$\mu = 10$~~

x_i	3'6	2'9	4'3	5'3	3'4	3'5	3'9	4'4	3'2	4'2
$x_i - m$	<u>0'1</u>	-0'6	<u>0'8</u>	<u>1'8</u>	<u>1</u>	0	<u>0'4</u>	0'4	1'1	
$ x_i - m $	0'1	0'6	0'8	1'8	1	0	0'4	<u>1'4</u>	-0'3	<u>0'7</u>
orden	<u>0'1</u>	0'3	<u>0'4</u>	0'6	<u>0'7</u>	<u>0'8</u>	1'1	<u>1'4</u>	0'3	0'7
rango	1	2	3	4	5	6	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	

$n = 9$

$$a) H_1: \mu \neq 3'S$$

TEST DE LOS SIGNOS

$$T = 7 \sim B(9, \frac{1}{2})$$

$$\begin{aligned} \text{como } 7 &\neq \frac{9}{2} = 4.5 \Rightarrow 2 P_{H_0} [T \geq 7] = \\ &= 2 \cdot (P_{H_0}(T=7) + P_{H_0}(T=8) + P_{H_0}(T=9)) = \\ &= 0.17968 < 0.025 \\ &\text{NO.} \end{aligned}$$

$$c) H_1: \mu > 3'S \quad \alpha = 0.05$$

TEST DE LOS SIGNOS

$$T = 7 \sim B(9, \frac{1}{2})$$

se rechaza H_0 si, $T \geq k : P_{H_0}(T \geq k) \leq \alpha = 0.05$

$$\odot P_{H_0}(T \geq k) \leq 0.05$$

$$0.00195 + 0.01758 = 0.01953$$

$$0.01953 + 0.07031 > 0.05$$

$$\Rightarrow \boxed{k=8}$$

Entonces, $\underset{7}{T} \geq 8$ NO $\Rightarrow$ no hay evidencia.

TEST RANGOS

$$T^+ = 1+3+5+6+7+8+9 = \boxed{39} \text{ se rechaza si:}$$

$$T^+ \geq k \Rightarrow P_{H_0}(T^+ \geq k) \leq 0.05$$

$$\odot P_{H_0}(T^+ \geq 37) = 0.049 \quad \odot P_{H_0}(T^+ \geq 36) = 0.064 \quad \Rightarrow \boxed{k=37}$$

Entonces, $39 > 37 \Rightarrow$ no hay evidencia

FALSA

¿Wuolah sin anuncios?

Por menos de 1 copa al mes

20% de descuento con el código "NAVIDAD20"



O escanea:



Aquí abajo
ya puedes
apuntar
tus cosas

$$d) \text{ Si } H_1: \mu \neq 3.5 \quad \alpha = 0.05$$

TEST DE LOS SIGNOS

se rechaza si

$$T^+ \leq k \text{ o } T^+ > \frac{n(n+1)}{2} - k : P_{H_0}(T \leq k) \leq 0.025$$

$$\odot P_{H_0}(T \leq k) \leq 0.025$$

$$0.00195 + 0.01758 = 0.01953 \rightarrow \boxed{k=1}$$
$$0.01953 + 0.07081 > 0.025$$

$$\begin{cases} 7 \leq 1 \\ \text{no} \end{cases} \Rightarrow \text{no hay evidencia}$$
$$7 > \frac{9 \cdot 10}{2} - 1$$

TEST RANGOS

se rechaza si

$$T^+ \leq k \text{ o } T^+ > \frac{n(n+1)}{2} - k : P_{H_0}(T^+ \leq k) \leq 0.025$$

$$\odot P_{H_0}(T^+ \leq k) \leq 0.025$$

$$\begin{cases} P_{H_0}(T^+ \leq 5) = 0.020 \\ P_{H_0}(T^+ \leq 6) = 0.027 \end{cases} \Rightarrow \boxed{k=5}$$

$$\begin{cases} 39 \leq 5 \\ \text{no} \end{cases} \Rightarrow \text{no hay evidencia}$$
$$39 > \frac{9 \cdot 10}{2} - 5 = 40$$

VERDADERA

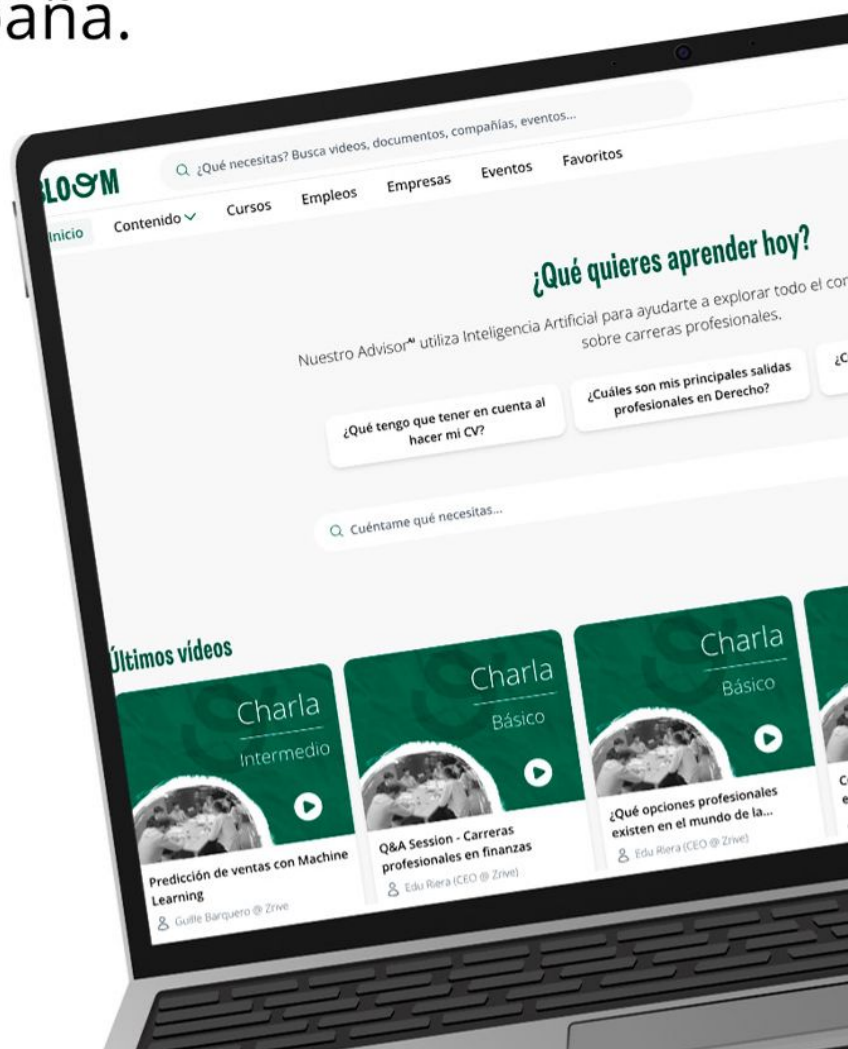
WUOLAH

BLOOM

¿ERES UNIVERSITARIO Y AÚN NO CONSIGUES TU PRIMER TRABAJO?

Accede **gratis** a las mejores
ofertas de trabajo y cursos
para Juniors de España.

¡Escanéame!



TODOS LOS CUESTIONARIOS

1) $n=12$ $\bar{x} = 10.8$ $\bar{y} = 7.9$
 $\sigma_x^2 = 20.78$ $\sigma_y^2 = 10.99$

$$\frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} = -0.5441$$

$$\frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} = -0.5441 \Rightarrow \Rightarrow \sigma_{xy} = -11.3064$$

$$y = \bar{y} - 0.5441(x - \bar{x})$$

a) $y = 7.9 - 0.5$ $y = \bar{y} + \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}(x - \bar{x}) =$
 $= \bar{y} - \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2} \bar{x} + \underbrace{\frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x^2}}_{-0.5441} x \Rightarrow$

$$\Rightarrow y = 7.9 + 0.5441 \cdot 10.8 - 0.5441 x = 13.7763 - 0.5441x$$

a) $y = 13.7763 - 0.5441 \cdot 8 = 9.42 > 9 \Rightarrow$ FALSA

b) $ECM(\hat{y}_8) = S_R^2 \left[1 + \frac{1}{12} + \frac{(8 - 10.8)^2}{12 \cdot 20.78} \right] = 6.278$

© $S_R^2 = \frac{VNE}{12-2} = \frac{VNE}{10} = 5.80582$

FALSA

DS

© $VNE = VT - VE = n\sigma_y^2 - \frac{n\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2} = 58.0582$

d) $R = \frac{\sigma_{xy}^2}{\sigma_x^2 \sigma_y^2} = 0.5597 \Rightarrow 55.97\% \Rightarrow$ VERDADERA

e) $p\text{-valor} = P[F_{1,10} > f(y)] = P[F_{1,10} > 12.7151]$

© $f_y(y) = \frac{SE^2}{S_R^2} = \frac{VE/1}{5.80582} = 12.7151$

$p\text{ valor} \in (0.001, 0.005) < 0.01 \Rightarrow$ FALSA

② $H_0: \mu_x = 1.9$

x_i	2	1.8	2.7	3.7	2.9	1.9	2.3	3.3	1.6	2.6
$x_i - m$	<u>0.1</u>	-0.6	<u>0.8</u>	<u>1.8</u>	<u>1</u>	0	<u>0.4</u>	<u>1.4</u>	-0.3	<u>0.7</u>
$ x_i - m $	0.1	0.6	0.8	1.8	1	0	0.4	1.4	0.3	0.7
ordenado	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	0.8	1	1.4	1.8	
rango	<u>1</u>	2	<u>3</u>	4	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	

$n = 9$

a) $H_1: \mu_x \neq 1.9$ $\alpha = 0.1$

TEST DE LOS SIGNOS

$T = 7 \sim B(9, \frac{1}{2})$

se rechaza si: $T \leq k$ o $T \geq n - k$: $P_{H_0} (T \leq k) \leq 0.05$

⊙ $k = 1$

$\begin{cases} 7 \leq 1 \\ 7 \geq 9 - 1 = 8 \end{cases}$ no $\Rightarrow$ no hay evidencia.

TEST DE LOS RANGOS

$T^+ = 39$ se rechaza si:

$T^+ \leq k$ o $T^+ \geq \frac{n(n+1)}{2} - k$: $P_{H_0} (T^+ \leq k) \leq \frac{\alpha}{2} = 0.05$
cola izq

⊙ $\begin{cases} P_{H_0} (T^+ \leq 8) = 0.049 \\ P_{H_0} (T^+ \leq 9) = 0.064 \end{cases} \Rightarrow k = 8$

$\begin{cases} 39 \leq 8 \\ 39 \geq \frac{9 \cdot 10}{2} - 8 = 37 \end{cases}$ si $\Rightarrow$ se rechaza.

VERDADERO

Gana un tour por Tailandia para 2 personas

HOTELES 4*

EXCURSIONES

STAFF 24/7

SEGURO DE VIAJE



b) $H_1: \mu_x < 1'9$ TEST SIGNOS

$$\begin{aligned} p\text{-valor} &= P_{H_0} [T \leq \underset{7}{T_{\alpha/2}}] = P_{H_0} [t \leq 7] = \\ &= 1 - P_{H_0} [T > 7] = 1 - (0'00195 + 0'01758) \\ &= 0'98 > 0'05 \quad \underline{\text{FACSA}} \end{aligned}$$

d) $H_1: \mu_x > 1'9$ $\alpha = 0'05$

TEST RANGOS $\Rightarrow$ rechaza H_0 :

$$T^+ \geq k : P_{H_0} (T^+ \geq k) \leq 0'05$$

$$\begin{aligned} \odot P_{H_0} (T^+ \geq 8) &= 0'049 \\ P_{H_0} (T^+ \geq 9) &= 0'064 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \boxed{k = 8}$$

$$\Rightarrow 39 \geq 8 \Rightarrow \alpha \text{ rechaza} \quad \underline{\text{FACSA}}$$

TEST SIGNOS $\Rightarrow$ rechaza H_0 si:

$$T \geq k : P_{H_0} (T \geq k) \leq 0'05$$

$$\odot \boxed{k = 8}$$

$$7 \geq 8 \text{ no } \Rightarrow \text{no hay evidencia.}$$

WUOLAH

thai



3) $\bar{X} \sim B(5, p)$ $n = 150$

VALOR	0	1	2	3	4	5
FRECUENCIA	61	49	26	9	3	2
P_i^o	0'32768	0'40960	0'20480	0'0512	0'0064	0'00032
$150 P_i^o$	49'152	61'44	30'72	7'68	0'96	0'048

Aproximamos $\hat{p} = \frac{\bar{X}}{5} = \frac{49 + 2 \cdot 26 + 9 \cdot 3 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 2}{150} = 0'2$

$\bar{X} \sim B(5, 0'2)$

VALOR	0	1	2	3, 4, 5
FREC	61	49	29	14
P_i^o	0'32768	0'40960	0'20480	0'05792
$n P_i^o$				8'688

⊙ p-valor = $P_{H_0} [\chi^2 (k-g-1) > \chi^2_{exp}]$

⊙ $\chi^2 (4-1-1) = \chi^2 (2)$

⊙ $\chi^2_{exp} = -150 + \frac{61^2}{49'152} + \frac{49^2}{61'44} + \frac{26^2}{30'72} + \frac{14^2}{8'688} = 9'34773$

$\Rightarrow$ p-valor = $P_{H_0} [\chi^2 (2) > 9'3477] \in (0'005, 0'01) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ (d)

4) $\begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 \\ H_1: \text{alguno es diferente} \end{cases}$

$n_1 = 6$
 $n_2 = 8$
 $n_3 = 9$

$\bar{y}_1 = 21.2$

$\bar{y}_2 = 19.5$

$\bar{y}_3 = 22.1$

$K = 3$
 $n = 23$

$\bar{y} = \frac{21.2 \cdot 6 + 19.5 \cdot 8 + 22.1 \cdot 9}{23} = 20.9609$

$VT = 85.5687$

a) $S_R^2 = \frac{VE/K-1}{VNE/n-K} = \frac{VE/2}{VNE/20} = 2.8237 < 3$

• $VE = \sum n_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2 = 6(21.2 - 20.9609)^2 + 8(19.5 - 20.9609)^2 + 9(22.1 - 20.9609)^2 = 29.09478$

• $VNE = VT - VE = 56.4739$

VERDADERA

b) $F(y) = \frac{VE/2}{VNE/20} = \frac{5.1519}{4.10739} \quad \alpha = 0.025$

• $F(2, 20) > F(y) = 5.1519$

• $p\text{-valor} = P_{H_0}(F(2, 20) > 5.1519) \in (0.01, 0.025)$

c) FALSA

• $\alpha = 0.025 \Rightarrow F_{2, 20, 0.025} = 4.46$

$4.46 > 5.15$ no $\Rightarrow$ se rechaza.

b) FALSA

• $\alpha = 0.01 \Rightarrow F_{2, 20, 0.01} = 5.85$

$5.85 > 5.15$ si $\Rightarrow$ no hay evidencia para rechazar H_0

d) FALSA

EL TRUCO PARA MULTIPLICAR TUS POSIBILIDADES DE ENCONTRAR TRABAJO ESTÁ EN ESTE QR



CUESTIONARIO IE 4

$$\textcircled{1} \quad n = 10 \quad \bar{x} = 13'2 \quad \bar{y} = 6'7$$

$$s_x^2 = 36'01 \quad s_y^2 = 29'21$$

$$y = \bar{y} + \frac{s_{xy}}{s_x^2} (x - \bar{x}) = (\bar{y} + \frac{s_{xy}}{s_x^2} \bar{x}) + \underbrace{\frac{s_{xy}}{s_x^2}}_{0'6418} x$$

$$\Rightarrow y = 6'0582 + 0'6418 x$$

$$\Rightarrow \overline{s_{xy}} = 0'6418 \cdot 36'01 = 23'1112$$

$$a) R^2 = \frac{s_{xy}^2}{s_x^2 s_y^2} = 0'5078 \Rightarrow 50'78 \% \quad \text{VERDADERA}$$

$$b) \hat{y}_5 = \frac{6'0582}{-1'77176} + 0'618 \cdot 5 = \frac{1'34182}{-1'77176} < 1 \quad \text{FALSA}$$

$$d) ECH(\hat{y}_4) = s_R^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(4 - \bar{x})^2}{n s_x^2} \right] = \frac{23'9014}{FALSA}$$

$$\textcircled{c} s_R^2 = \frac{VNE}{n-2} = \frac{VNE}{8} = 17'197153$$

$$\textcircled{d} VE = \frac{n s_{xy}^2}{s_x^2} = 148'3276$$

$$\textcircled{e} VT = n s_y^2 = 296'1$$

$$\textcircled{f} VNE = VT - VE = 143'7724$$

$$c) p\text{-nivel} = P_{H0} [F_{\Delta, 8} > F(y)] = P_{H0} [F_{1, 8} > 8'2535]$$

$$\textcircled{d} F_y = \frac{VE}{s_R^2} = 8'2535$$

$$\begin{array}{c} \in \\ (0'025, 0'05) \\ \hline (0'01, 0'025) \\ \hline \text{FALSA} \end{array}$$

$$\textcircled{2} \quad \begin{cases} H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 \\ H_1: \text{alguno es diferente} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} n_1 &= 5 \\ n_2 &= 4 \\ n_3 &= 6 \\ \hline k &= 3 \\ n &= 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bar{y}_1 &= 10'8 \\ \bar{y}_2 &= 7'3 \\ \bar{y}_3 &= 9'8 \end{aligned}$$

$$VT = 52'0333$$

$$\bar{y} = \frac{10'8 \cdot 5 + 7'3 \cdot 4 + 9'8 \cdot 6}{15} = 9'4666$$

$$d) \quad s_p^2 = \frac{VNE}{n-k} = \frac{VNE}{12} = 1'9749 > 2 \quad \text{FALSA}$$

$$\textcircled{a} \quad VNE = \sum n_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2 = 5(10'8 - 9'4666)^2 + 4(7'3 - 9'4666)^2 + 6(9'8 - 9'4666)^2 = 28'3333$$

$$\textcircled{b} \quad VNE = 52'0333 - 28'3333 = 23'6999$$

$$a) \quad p\text{-nivel} = P_{H_0} [F_{2,12} > F(y)] = P_{H_0} [F_{2,12} > 7'1733]$$

$$\textcircled{c} \quad F(y) = \frac{VNE/2}{s_p^2} = \frac{14'1665}{1'9749} = 7'1733 \quad \begin{matrix} (0'005, 0'01) \\ (0'01, 0'025) \end{matrix}$$

$$\bullet) \quad \alpha = 0'01 \Rightarrow F_{2,12,0'01} = 6'93 > 7'173 \quad \underline{\text{NO}} \Rightarrow \Rightarrow \text{se rechaza.}$$

$$\bullet) \quad \alpha = 0'005 \Rightarrow F_{2,12,0'005} = 7'1733$$

$$\bullet) \quad \alpha = 0'1 \Rightarrow F_{2,12,0'1} = 2'81 > 7'173 \quad \underline{\text{NO}} \Rightarrow \Rightarrow \text{se rechaza.}$$

$$\bullet) \quad \alpha = 0'005 \Rightarrow F_{2,12,0'005} = 8'51 > 7'173 \quad \text{SÍ} \Rightarrow \Rightarrow \text{no hay evidencia FALSA b)}$$

c) FALSA

$\Rightarrow \textcircled{a}$

3) $X \sim B(6, p)$
200 observaciones

valor	0	1	2	3	4	5	6
frec	26	40	56	50	23	4	1

0'07542

$n p_i^0$

$$\bar{x} = n \hat{p} \Rightarrow \hat{p} = \frac{\bar{x}}{n} \quad \left(\bar{x} = \frac{40 + 56 \cdot 2 + 3 \cdot 50 + 4 \cdot 23 + 5 \cdot 4 + 6}{200} = 2.11 \right)$$

$$\Rightarrow \hat{p} = 0.351$$

$$\Rightarrow X \sim B(6, 0.351)$$

$$\chi^2(5-1-1) = \chi^2(3) \quad 11.9169$$

$$\Rightarrow p\text{-valor} = P_{H_0} \left[\chi^2(K-g-1) > \chi^2_{exp} \right] \in (0.005, 0.01)$$

$$= 200 + \frac{26^2}{n p_i^0}$$

¿Wuolah sin anuncios?

Por menos de 1 copa al mes

20% de descuento con el código "NAVIDAD20"



O escanea:



Aquí abajo
ya puedes
apuntar
tus cosas

$$(4) H_0: \mu_x = 1.7$$

x_i	1.8	1.1	2.5	3.5	2.7	1.7	2.1	3.1
$x_i - m$	0.1	-0.6	0.8	1.8	1	0	0.4	1.4
$ x_i - m $	0.1	0.6	0.8	1.8	1	0	0.4	1.4
rank	0.1	0.4	0.6	0.8	1	1.4	1.8	
ranko	(1)	(2)	3	(4)	(5)	(6)	(7)	

$$n=7$$

$$a) H_1: \mu_x \neq 1.7 \quad \alpha = 0.09$$

TEST SIGNOS $\sim B(7, \frac{1}{2})$

$T = 6$ se rechaza H_0 si:

$$T \leq k \text{ o } T \geq n - k : P_{H_0}[T \leq k] \leq 0.045 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \overline{k=0}$$

$$\begin{cases} 6 \leq 0 \\ 6 \geq 7 \end{cases} \text{ no } \Rightarrow \text{no hay evidencia.}$$

TEST RANGOS

$T^+ = 25$ se rechaza H_0 si:

$$T^+ \leq k \text{ o } T^+ \geq \frac{n(n+1)}{2} - k : P_{H_0}[T^+ \leq k] \leq 0.045 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \overline{k=3}$$

$$\begin{cases} 25 \leq 3 \end{cases}$$

$$25 \geq \frac{7 \cdot 8}{2} - 3 = 25 \text{ o } \Rightarrow \text{se rechaza.}$$

VERDADERA

WUOLAH

b) $H_1: \mu \geq 1.7$ $\alpha = 0.05$

TEST SIGNOS

H_0 se rechaza si:

$$T \geq K : P_{H_0} [T \geq K] \leq 0.05 \Rightarrow \boxed{K=7}$$

$\{6 \geq 7 \text{ no} \Rightarrow \text{no hay evidencia.}\}$

TEST RANGOS

H_0 se rechaza si:

$$T^+ \geq K : P_{H_0} [T^+ \geq K] \leq 0.05 \Rightarrow \boxed{K=25}$$

$\{25 > 25 \text{ si} \Rightarrow \text{se rechaza} \quad \underline{\text{FACSA}}\}$

d) $H_1: \mu \leq 1.7$

TEST SIGNOS

$$p\text{-valor} = P_{H_0} [T \leq T_{\alpha}] = P_{H_0} [T \leq 6] =$$

$$= 1 - P_{H_0} [T=7] = 1 - 0.00781 = \underline{0.99219} < 0.025$$

FACSP

TEST RANGOS

$$p\text{-valor} = P_{H_0} [T^+ \leq T_{\alpha}^{+}] = P_{H_0} [T^+ \leq 25] =$$

$$= 1 - P_{H_0} [T \geq 25] = 1 - 0.039 = \underline{0.961} < 0.025$$

FACSP